セットアップ（ **Setup** ）

NetApp Solutions

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ai/aks-anf_install_and_set_up_the_aks_cluster.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

セットアップ（ Setup ） 1
AKS クラスタをインストールしてセットアップします 1
Azure NetApp Files の委譲されたサブネットを作成します 2
ピア AKS の VNet と Azure NetApp Files VNet 5
Trident をインストール 5
Helm を使用して、 AKS で Rapids デプロイメントを使用して Dask をセットアップします 8
Azure NetApp Files のパフォーマンス階層 10

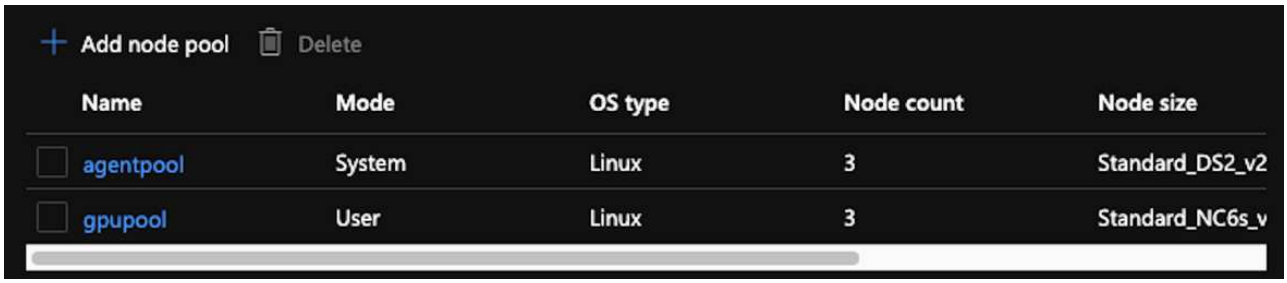
セットアップ（ Setup ）

AKS クラスタをインストールしてセットアップします

"前：クリックスルー率予測ユースケースの概要。"

AKS クラスタをインストールしてセットアップする方法については、 Web ページを参照してください "AKS クラスタを作成します" 次に、次の手順を実行します。

1. ノードのタイプ（ system [CPU] ノードまたは worker[GPU] ノード）を選択するときは、次のいずれかを選択します。
   a. プライマリ・システム・ノードは ' 標準 DS2v2 （デフォルトでは 3 ノード）である必要があります
   b. 次に 'gpupool' という名前のユーザ・グループ（ GPU ノードの場合）のワーカー・ノード Standard_NC6s_v3 プール（最小 3 ノード）を追加します



2. 導入には 5 〜 10 分かかります。完了したら、 Connect to Cluster （クラスタへの接続）をクリックします。
3. 新しく作成した AKS クラスタに接続するには、ローカル環境（ラップトップ / PC ）から次のものをインストールします。
   a. を使用した Kubernetes コマンドラインツール "使用している OS に応じた手順が表示されます"
   b. 本ドキュメントに記載されている Azure CLI を使用して、 "Azure CLI をインストールします"
4. 端末から AKS クラスタにアクセスするには、「 AZ login 」と入力し、クレデンシャルを入力します。
5. 次の 2 つのコマンドを実行します。

```
az account set --subscription xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
aks get-credentials --resource-group resourcegroup --name aksclustername
```

6. 「 Azure CLI ： kubectl get nodes 」と入力します。
7. 次の例に示すように、 6 つのノードがすべて稼働していれば、 AKS クラスタをローカル環境に接続することができます

```
verronmartina@verron-mac-0 ~ % kubectl get nodes
NAME                                STATUS   ROLES   AGE   VERSION
aks-agentpool-34613062-vmss000000   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000001   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000002   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000000     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000001     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000002     Ready    agent   20m   v1.18.14
verronmartina@verron-mac-0 ~ %
```

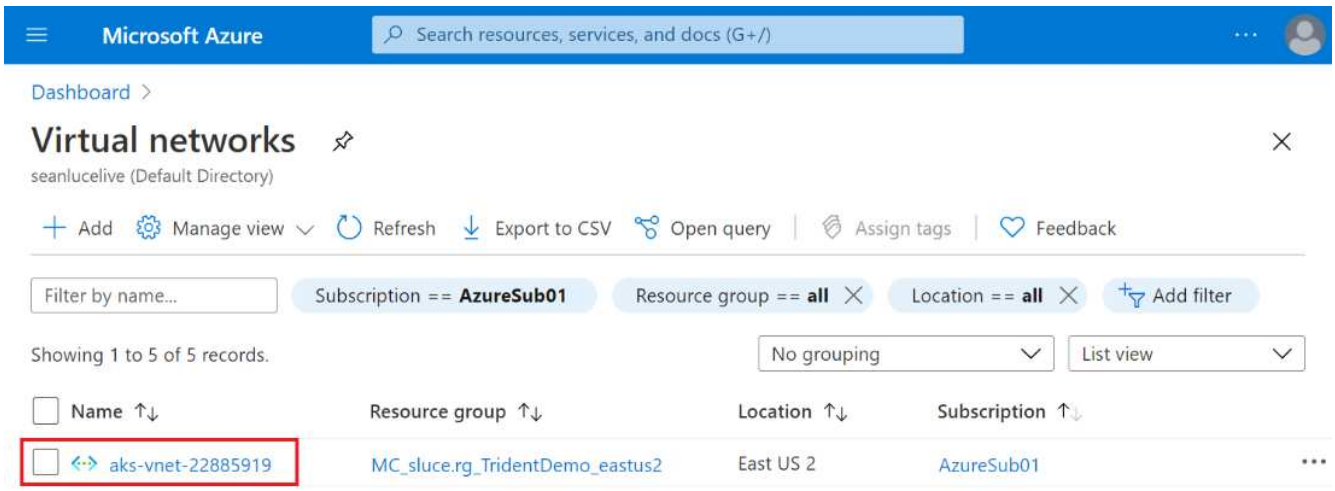
"次の例： Azure NetApp Files の委任されたサブネットを作成します。"

Azure NetApp Files の委譲されたサブネットを作成します

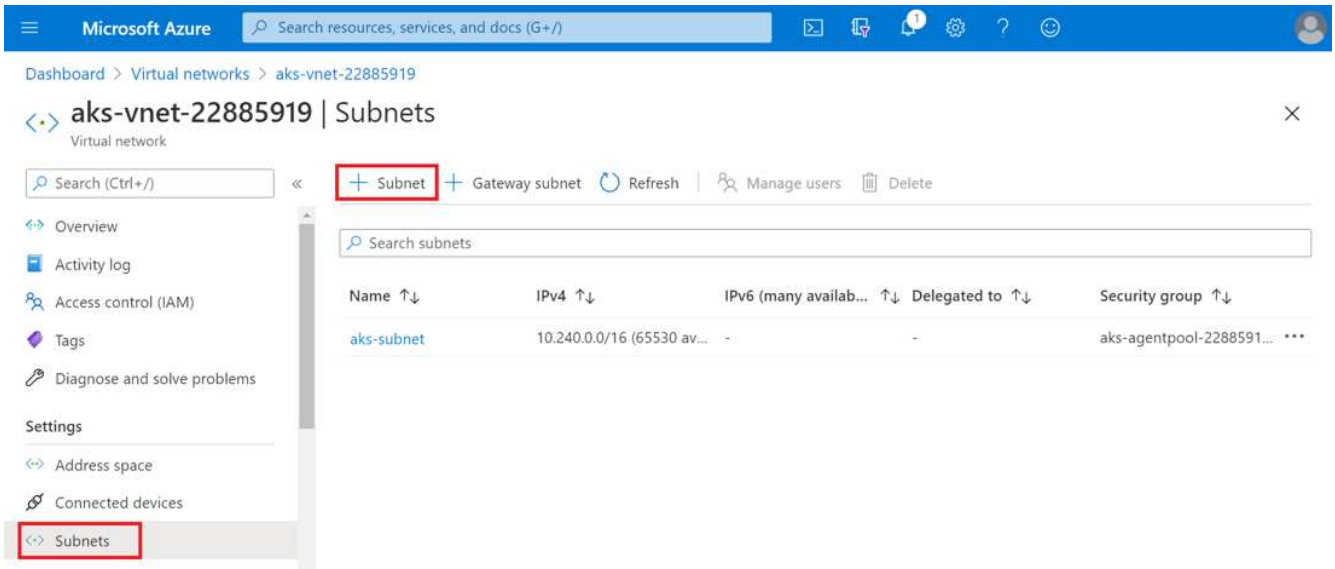
"前へ： AKS クラスタをインストールしてセットアップします。"

Azure NetApp Files の委任されたサブネットを作成するには、次の手順を実行します。

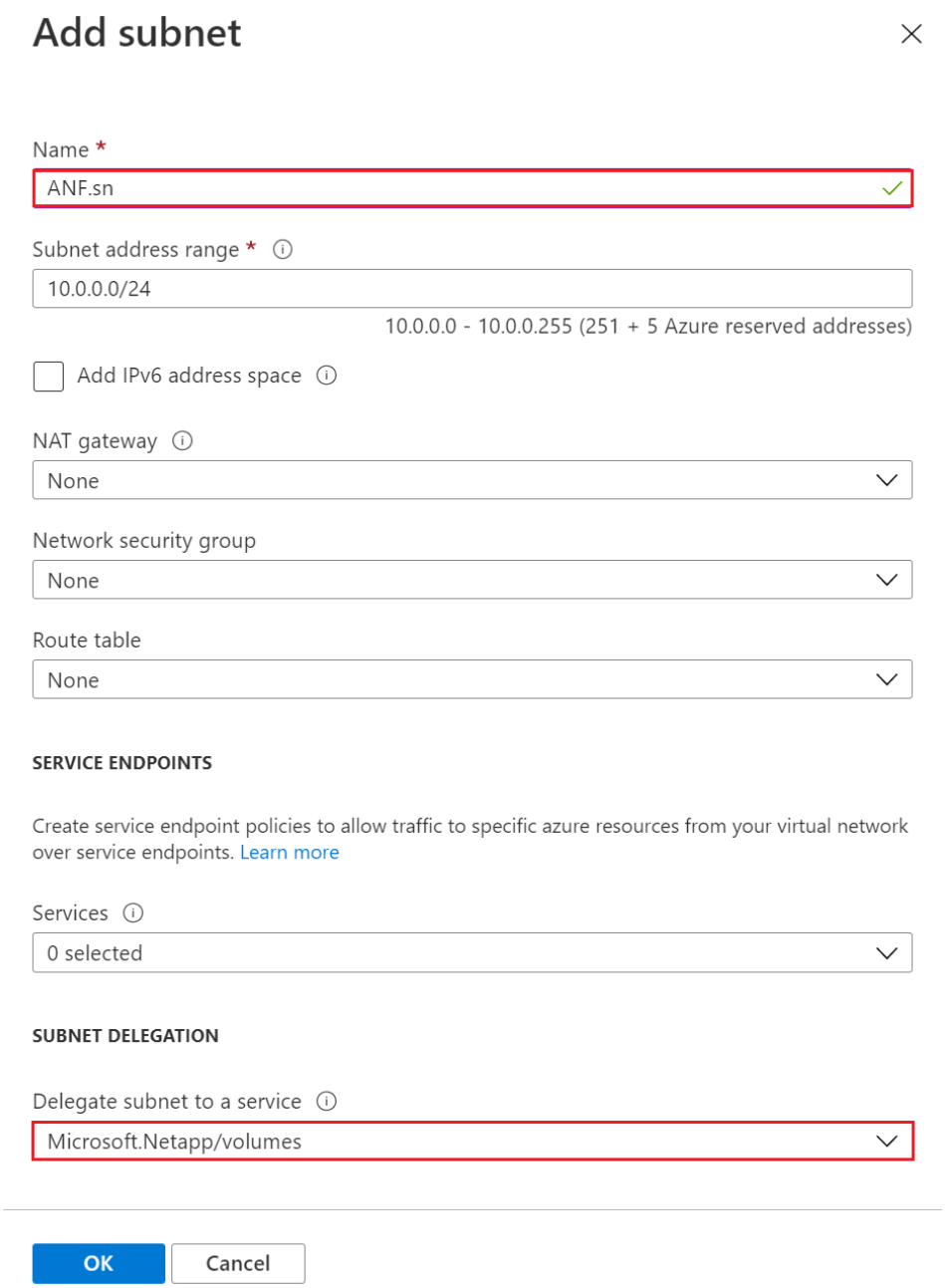
1. Azure ポータル内の仮想ネットワークに移動します。新しく作成した仮想ネットワークを検索します。「 AKs-vnet 」などのプレフィックスが必要です。
2. VNet の名前をクリックします。



3. [サブネット] をクリックし、上部のツールバーの [サブネット] をクリックします。



4. サブネットに「 ANF 」などの名前を付け、「サブネットの委任」見出しの下にある「 M icrosoft.Netapp/volumes` 」を選択します。他のものは変更しないでください。[OK] をクリックします。



Azure NetApp Files ボリュームはアプリケーションクラスタに割り当てられ、 Kubernetes で永続ボリューム要求（ PVC ）として使用されます。その結果、 Jupyter ノートブック、サーバーレス関数などのさまざまなサービスに柔軟にマップできます。

サービスのユーザは、プラットフォームのストレージをさまざまな方法で消費できます。このテクニカルレポートでは NFS について説明しているため、 Azure NetApp Files の主なメリットは次のとおりです。

- ユーザに Snapshot コピーを使用できるようにする。
- ユーザが Azure NetApp Files ボリュームに大量のデータを格納できるようにする。
- 大容量のファイルセットでモデルを実行する場合、 Azure NetApp Files のパフォーマンスが向上します。

"次の例：ピア AKS の VNet と Azure NetApp Files VNet"

ピア AKS の VNet と Azure NetApp Files VNet

"前の処理： Azure NetApp Files の委譲されたサブネットを作成します。"

AKS VNet を Azure NetApp Files VNet にピアリングするには、次の手順を実行します。

1. 検索フィールドに Virtual Networks と入力します。
2. 「 vnet AK - vnet-name 」を選択します クリックして、検索フィールドに peerings と入力します。
3. + Add をクリックします。
4. 次の記述子を入力します。
   a. ピアリングリンク名は 'AKs-vnet-name_-to-anf' です
   b. VNet ピアリングパートナーとしての SubscriptionID および Azure NetApp Files VNet
   c. アスタリスク以外のすべてのセクションは、デフォルト値のままにします。
5. 追加をクリックします。

詳細については、を参照してください "仮想ネットワークピアリングを作成、変更、削除します"。

"次の手順： Trident をインストール"

Trident をインストール

"前の例：ピア AKS の VNet と Azure NetApp Files VNet"

Helm を使用して Trident をインストールするには、次の手順を実行します。

1. Install Helm （インストール手順については、を参照してください） "ソース"）。
2. Trident 20.01.1 インストーラをダウンロードして展開します。

```
$wget
$tar -xf trident-installer-21.01.1.tar.gz
```

3. ディレクトリを 'trident-installer' に変更します

```
$cd trident-installer
```

4. tridentctl' をシステム「 $PATH 」のディレクトリにコピーします。

```
$sudo cp ./tridentctl /usr/local/bin
```

5. Kubernetes （ Kubernetes ）クラスタに Trident をインストールし、 Helm （を参照 "ソース"）：
   a. ディレクトリを 'helm' ディレクトリに変更します

```
$cd helm
```

b. Trident をインストール

```
$helm install trident trident-operator-21.01.1.tgz --namespace
trident --create-namespace
```

c. Trident ポッドのステータスを確認

```
$kubectl -n trident get pods
```

すべてのポッドが稼働中の場合は、 Trident がインストールされてから次のポッドに移動できます。

6. AKS の Azure NetApp Files バックエンドとストレージクラスをセットアップします。

a. Azure サービスプリンシパルを作成します。

サービスプリンシパルは、 Trident が Azure と通信して Azure NetApp Files リソースを操作する方法を示します。

```
$az ad sp create-for-rbac --name ""
```

出力は次の例のようになります。

```
{
"appId": "xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"displayName": "netapptrident",
"name": "",
"password": "xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx",
"tenant": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
}
```

7. Trident バックエンド JSON ファイルを作成します。例：「 anf-backend.json 」
8. 任意のテキストエディタを使用して 'anf-backend.json ファイル内の次のフィールドに値を入力します

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "fakec765-4774-fake-ae98-a721add4fake",
    "tenantID": "fakef836-edc1-fake-bff9-b2d865eefake",
    "clientID": "fake0f63-bf8e-fake-8076-8de91e57fake",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "westeurope",
    "serviceLevel": "Standard",
    "virtualNetwork": "anf-vnet",
    "subnet": "default",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp",
    "limitVolumeSize": "500Gi",
    "defaults": {
    "exportRule": "0.0.0.0/0",
    "size": "200Gi"
}
```

9. 次のフィールドを置き換えます。
   - ' スクリプト ID' 。お客様の Azure サブスクリプション ID
   - 「 tenantID 」。前の手順で「 AZ AD SP 」の出力から取得した Azure テナント ID 。
   - 「 clientID 」。前のステップで 'AZ ad sp' の出力からのあなたの appID 。
   - 「 clientSecret 」を入力します。前の手順で「 AZ ad sp 」の出力から得たパスワード。
10. 構成ファイルとして 'anf-backend.json を使用して 'trident'namespace に Azure NetApp Files バックエンドを作成するように Trident に指示します

```
$tridentctl create backend -f anf-backend.json -n trident
```

```
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          |   STORAGE DRIVER   |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
| azurenetappfiles_86181 | azure-netapp-files | 2ca85462-59ac-4946-be05-c03f5575a2ad | online |       0 |
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
```

11. ストレージクラスを作成する。Kubernetes ユーザは、名前でストレージクラスを指定する PVC を使用してボリュームをプロビジョニングします。前の手順で作成した Trident バックエンドを参照するストレージクラス「 azurenetappfiles 」を作成するよう、 Kubernetes に指示します。
12. ストレージクラスおよびコピー用の YAML （ 'anf-storage-class.yaml ）ファイルを作成します。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
name: azurenetappfiles
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
backendType: "azure-netapp-files"
$kubectl create -f anf-storage-class.yaml
```

13. ストレージクラスが作成されたことを確認します。

```
kubectl get sc azurenetappfiles
```

```
NAME                PROVISIONER             RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
azurenetappfiles    csi.trident.netapp.io   Delete          Immediate           false                  98s
```

"次の手順： Helm を使用して AKS に Rapids を導入して Dask をセットアップします。"

Helm を使用して、 AKS で Rapids デプロイメントを使用して Dask をセットアップします

"前のページ： Trident をインストール"

Helm を使用して AKS で Rapids を使用して Dask をセットアップするには、次の手順を実行します。

1. Dask with Rapids をインストールするための名前空間を作成します。

```
kubectl create namespace rapids-dask
```

2. クリックスルーレートデータセットを保存する PVC を作成します。
   a. 次の YAML コンテンツをファイルに保存して PVC を作成します。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc-criteo-data
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1000Gi
  storageClassName: azurenetappfiles
```

b. YAML ファイルを Kubernetes クラスタに適用します。

```
kubectl -n rapids-dask apply -f <your yaml file>
```

3. rapidsai git リポジトリを複製します ("https://github.com/rapidsai/helm-chart"）。

```
git clone https://github.com/rapidsai/helm-chart helm-chart
```

4. 値 .yaml を変更し、作業者および Jupyter ワークスペース用に前に作成した PVC を含めます。

a. リポジトリの 'rapidsai' ディレクトリに移動します

```
cd helm-chart/rapidsai
```

b. 「 values] .yaml ファイルを更新し、 PVC を使用してボリュームをマウントします。

```
dask:
  …
  worker:
    name: worker
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
  jupyter:
    name: jupyter
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
```

5. リポジトリのホーム・ディレクトリに移動し 'Helm を使用して AKS 上に 3 つのワーカー・ノードを持つ Dask を展開します

```
cd ..
helm dep update rapidsai
helm install rapids-dask --namespace rapids-dask rapidsai
```

"次： Azure NetApp Files のパフォーマンス階層"

Azure NetApp Files のパフォーマンス階層

"前の手順： Helm を使用して AKS に Rapids デプロイメントで Dask をセットアップしました。"

既存のボリュームのサービスレベルを変更するには、そのボリュームに必要なサービスレベルを使用する別の容量プールにボリュームを移動します。この解決策を使用することで、お客様は、まず小規模なデータセットと少数の GPU を標準階層に配置し、データ量と GPU の増加に合わせてスケールアウトまたは Premium Tier へのスケールアップを行うことができます。Premium Tier は、 Standard 階層のテラバイトあたりスループッ

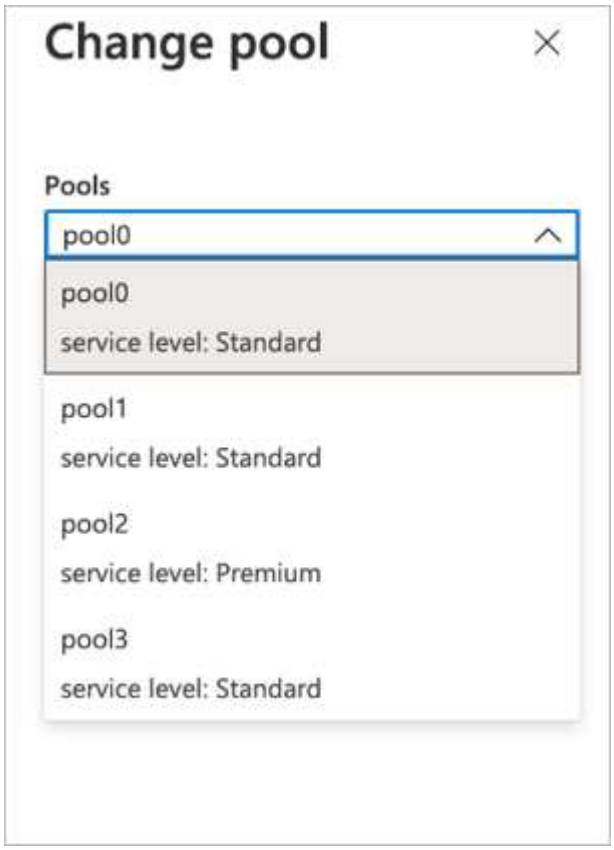
トの 4 倍を提供し、ボリュームのサービスレベルを変更するためにデータを移動することなくスケールアップを実行できます。

ボリュームのサービスレベルを動的に変更する

ボリュームのサービスレベルを動的に変更するには、次の手順を実行します。

1. Volumes （ボリューム）ページで、サービスレベルを変更するボリュームを右クリックします。［ プールの変更 ］ を選択します

2. プールの変更ウィンドウで、ボリュームの移動先となる容量プールを選択します。



3. [OK] をクリックします。

パフォーマンス階層の変更を自動化

パフォーマンス階層の変更を自動化するには、次のオプションを使用できます。

- 現在も動的サービスレベルの変更はパブリックプレビューで有効になっており、デフォルトでは有効になっていません。Azure サブスクリプションでこの機能を有効にする方法については、このドキュメントを参照してください "ボリュームのサービスレベルを動的に変更する"。
- Azure CLI の volume pool change コマンドについては、を参照してください "ボリュームプールの変更に関するドキュメント" 次に例を示します。

```
az netappfiles volume pool-change -g mygroup --account-name myaccname
--pool-name mypoolname --name myvolname --new-pool-resource-id
mynewresourceid
```

- PowerShell "set-AzNetAppFilesVolumePool コマンドレット" Azure NetApp Files ボリュームのプールを変更し、次の例に示すようにします。

```
Set-AzNetAppFilesVolumePool
-ResourceGroupName "MyRG"
-AccountName "MyAnfAccount"
-PoolName "MyAnfPool"
-Name "MyAnfVolume"
-NewPoolResourceId 7d6e4069-6c78-6c61-7bf6-c60968e45fbf
```

"次の例：データ処理とモデルトレーニング用のライブラリ。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.